TECHNIEK · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Informatieverwerkende systemen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Invoer, verwerking of uitvoer?

Zet elk onderdeel op zijn plaats in de rij invoer, verwerking, uitvoer. Vraag je af: komt er iets binnen, wordt er beslist, of gaat er iets naar buiten?

1 Welk deel van het systeem?

a) invoer · b) uitvoer · c) verwerking · d) invoer

2 Hoe heet het schema met invoer, verwerking en uitvoer samen?

het IPO-schema

3 Een luidspreker is een invoerelement.

niet waar

Een luidspreker geeft iets naar buiten, dus dat is uitvoer. Een microfoon zou invoer zijn.

4 Wat doet een sensor, en wat doet een actuator?

Een sensor meet iets uit de omgeving en zet dat om in een signaal. Een actuator doet het omgekeerde: die zet een signaal om in een beweging of een handeling.

2 Welke sensor?

Een sensor meet alleen. Wat er daarna moet gebeuren, beslist de verwerking.

5 Welke sensor?

a) een temperatuursensor · b) een bewegingssensor · c) een lichtsensor · d) een afstandssensor

6 Een straatlamp gaat 's avonds van zichzelf aan. Leg uit met invoer, verwerking en uitvoer hoe dat werkt.

Invoer: een lichtsensor meet dat het donker wordt. Verwerking: de regeling vergelijkt dat met een grenswaarde. Uitvoer: de lamp gaat aan.

7 Een sensor beslist zelf wat er moet gebeuren.

niet waar

Een sensor meet en geeft een signaal door, meer niet. De beslissing valt in de verwerking, bij de regeling of de processor.

3 Analoog en digitaal

Analoog loopt vloeiend over, digitaal springt in stapjes. Kijk of er tussenwaarden bestaan.

8 Analoog of digitaal?

a) analoog · b) digitaal · c) analoog · d) digitaal

9 Hoe heet één cijfer, een 0 of een 1, in een digitaal signaal?

een bit

10 Uit hoeveel bits bestaat één byte?

acht

11 Een analoog signaal kan alle waarden tussen twee grenzen aannemen.

waar

4 De logische poorten

Vertaal de zin eerst naar en of of: moeten beide voorwaarden kloppen, of volstaat er één?

12 **EN: 0, 0, 1. OF: 0, 1, 1.**

13 Welke poort maakt van een 1 een 0 en van een 0 een 1?

de NIET-poort

14 Een alarm moet afgaan als de deur open is óf als het raam open is. Welke poort heb je nodig, en waarom?

Een OF-poort: één van de twee is al genoeg om het alarm te laten afgaan.

15 Een machine mag pas starten als de kap dicht is én de noodstop niet ingedrukt is. Welke poort is dat?

Een EN-poort: beide voorwaarden moeten waar zijn.

5 Communicatie en netwerk

Leg elke situatie op het communicatiemodel: wie stuurt, waarlangs, wie krijgt het, en wat stoort.

16 Welk deel van het communicatiemodel?

a) de zender · b) het kanaal · c) de ontvanger · d) de ruis

17 Hoe heet een netwerk van toestellen die via internet met elkaar praten?

het internet der dingen

18 Ruis is een onderdeel dat je bewust in een systeem inbouwt.

niet waar

Ruis is net wat je niet wil: alles wat de boodschap onderweg verstoort. Je probeert ze zo klein mogelijk te houden.